

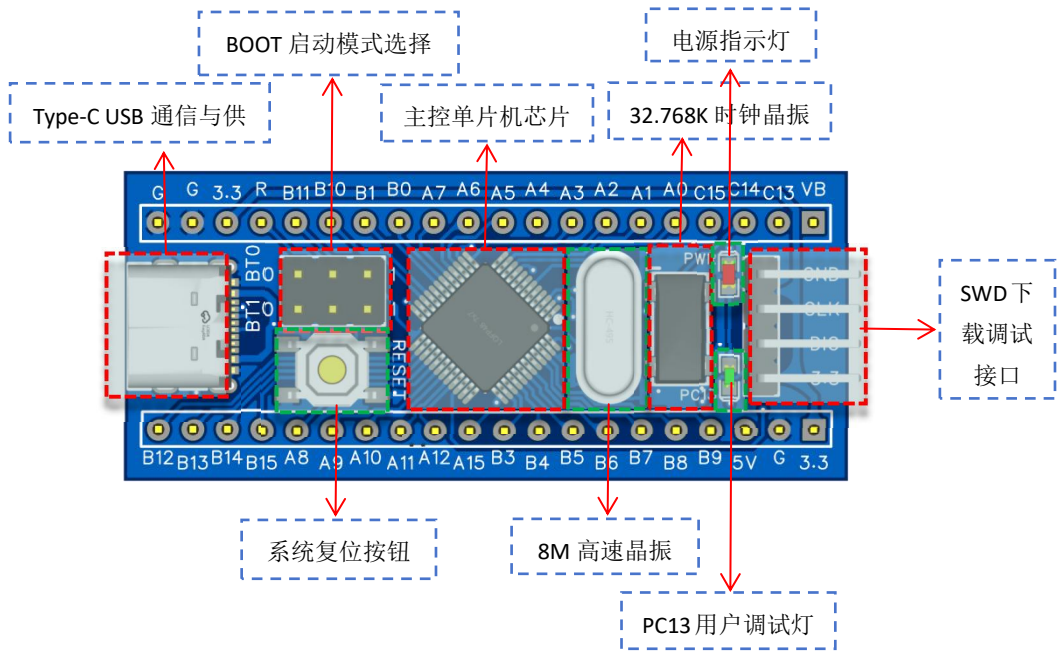
32F103C8T6 核心开发板

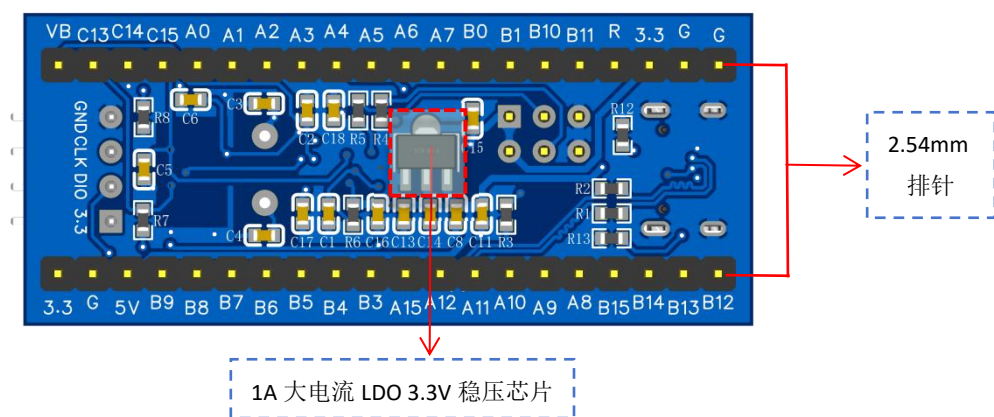
四款 32F103C8T6 不同厂商的芯片都是基于 ARM Cortex™-M3 RISC 内核的 32 位 MCU 微控制器，基于该平台开发成本低、功耗低，可提供优良的计算性能，兼容所有 ARM 工具和软件。四款 MCU 的引脚功能排列顺序，外设资源性能几乎都相同，四款核心板的外围电路也均相同。

GD32F103C8T6、APM32F103C8T6、CKS32F103C8T6 可以像 STM32F103C8T6 一样的方式开发程序，绝大多数由 STM32F103C8T6 编写好的程序程序可以轻松移植下载到另外三款核心板上运行，当然个别程序会无法完全兼容，需要参考厂商的芯片编程数据手册或原厂 Demo 例程。也支持 ST 官方下载工具 STM32CubeProgrammer 进行串口方式或 SWD 方式下载程序，能够被 ST-LINK 识别到，只不过显示的是 STM32F103。支持 MDK keil、IAR 等集成开发环境，支持 ST-LINK、J-LINK、DAP 等程序调试下载器。

对比	STM32F103C8T6	GD32F103C8T6	APM32F103C8T6	CKS32F103C8T6
品牌	ST(意法半导体)	GigaDevice(兆易创新)	Geehy(珠海极海)	CKS(中科芯)
32 位内核	ARM Cortex™-M3	ARM Cortex™-M3	ARM Cortex™-M3	ARM Cortex™-M3
Max 主频	72M	108M	96M	72M
SRAM	20KB	20KB	20KB	20KB
Flash	64KB	64KB	64KB	64KB
定时器 Timer	通用 3 个	通用 3 个	通用 3 个	通用 3 个
	高级控制 1 个	高级控制 1 个	高级控制 1 个	高级控制 1 个
SPI	2 个	2 个	2 个	2 个
IIC	2 个	2 个	2 个	2 个
USART	3 个	3 个	3 个	3 个
USB	1 个	1 个	1 个	1 个
CAN	1 个	1 个	1 个	1 个
GPIO	37 个	37 个	37 个	37 个
12 位同步 ADC 通道数	2 个	2 个	2 个	2 个
	10	10	10	10
封装	LQFP48	LQFP48	LQFP48	LQFP48
工作电压	2-3.6V	2.6-3.6V	2-3.6V	2-3.6V

32F103C8T6 核心板硬件资源

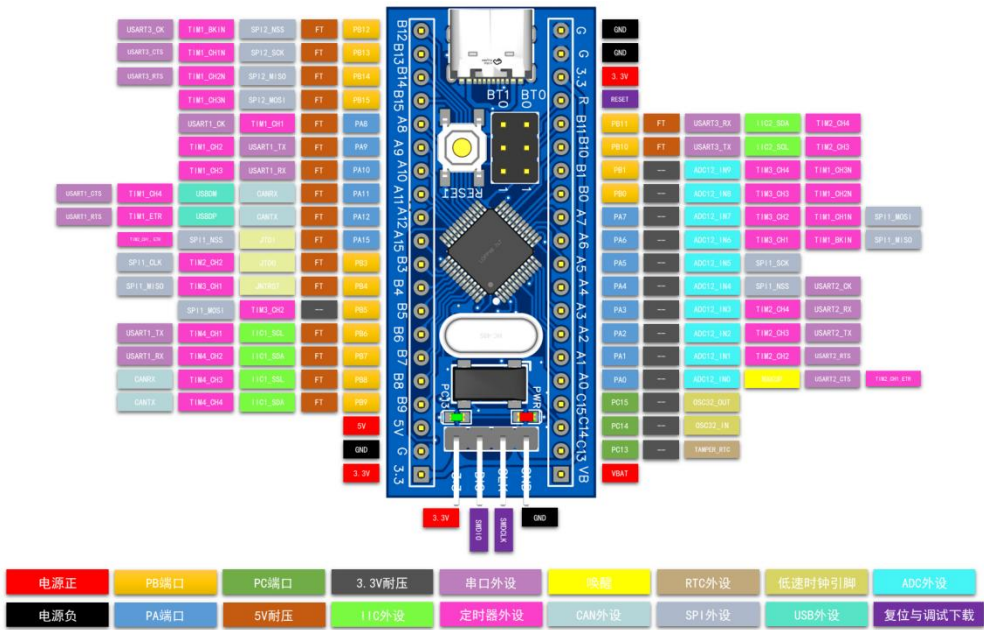




BOOT 启动模式设置

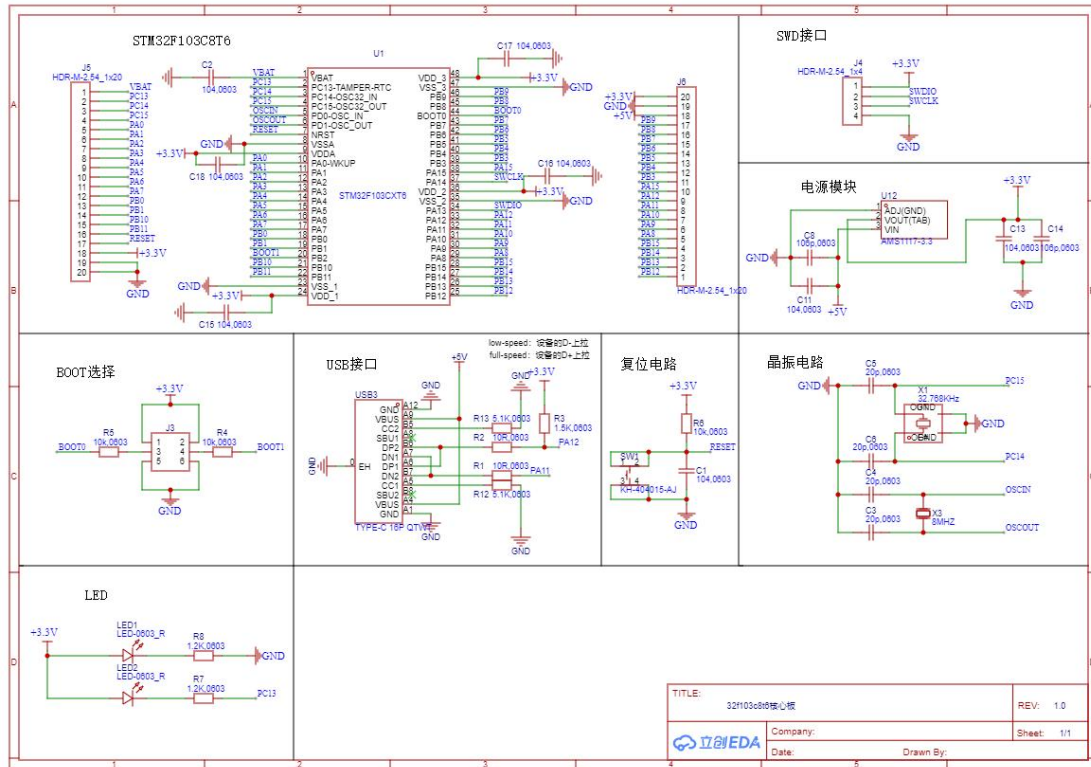
BOOT0	BOOT1	启动模式	说明
0	X	用户闪存	芯片上电后从内部 FLASH 启动开始执行程序
1	0	系统存储器	自举加载程序 Bootloader 存放于系统存储器中，用于串口 1 对用户 FLASH 下载用户程序
1	1	SRAM 启动	用于 SRAM 中调试程序

引脚功能图

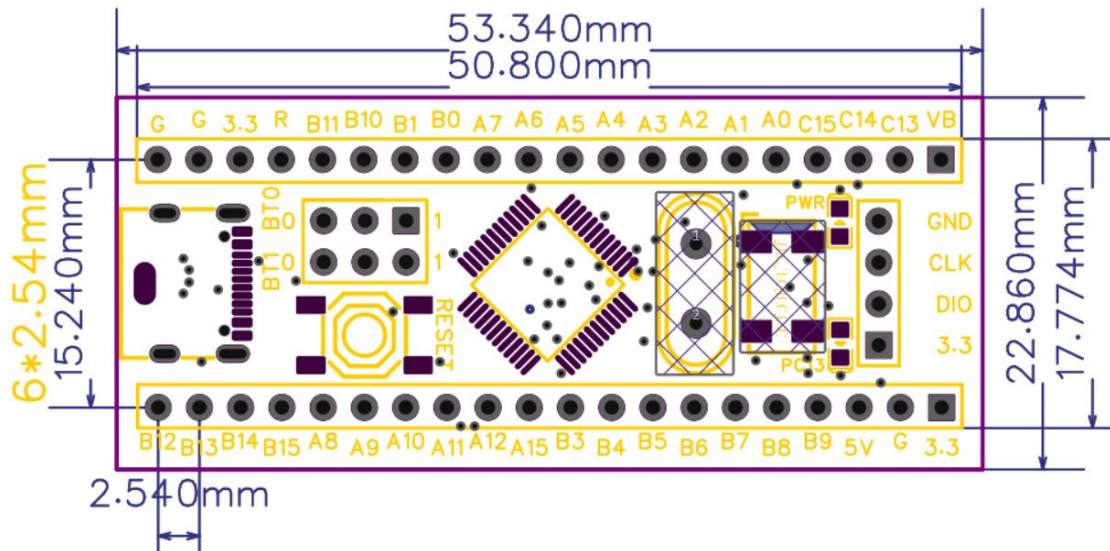


高清图请查看资料原图

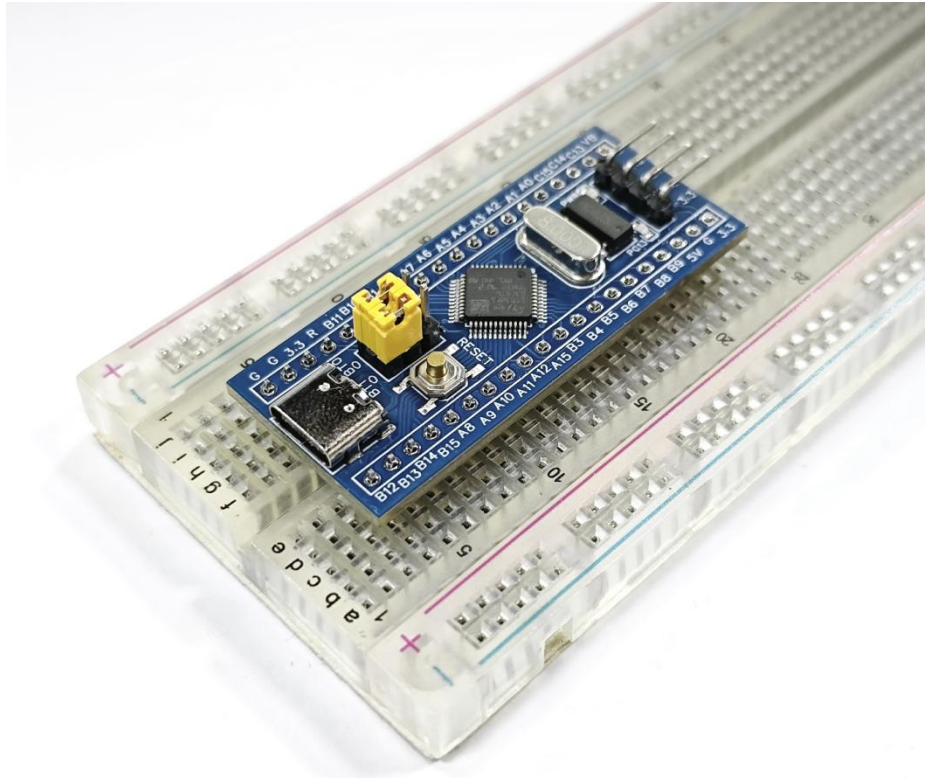
原理图



尺寸图

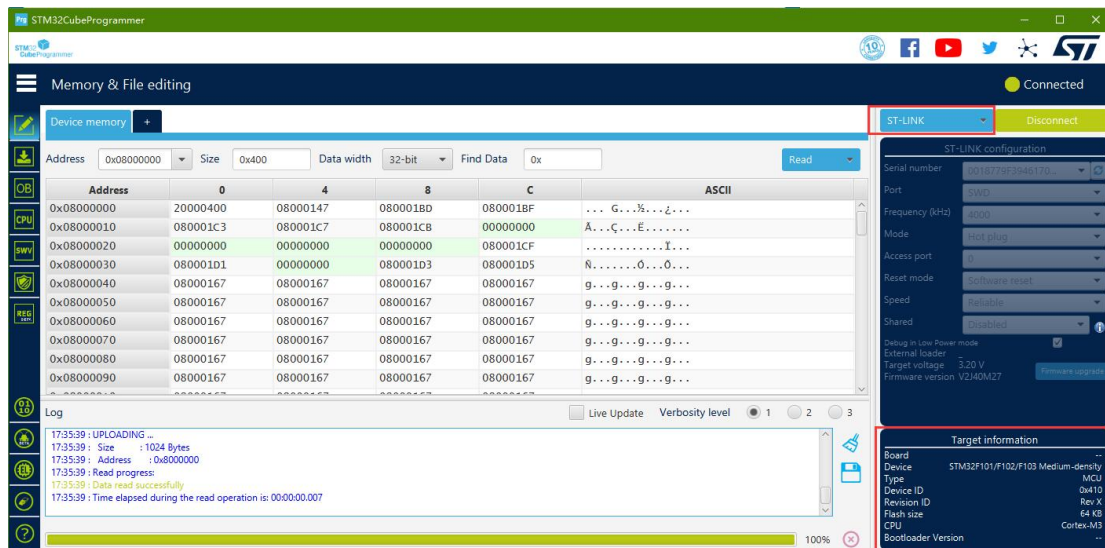


可插入面包板上使用

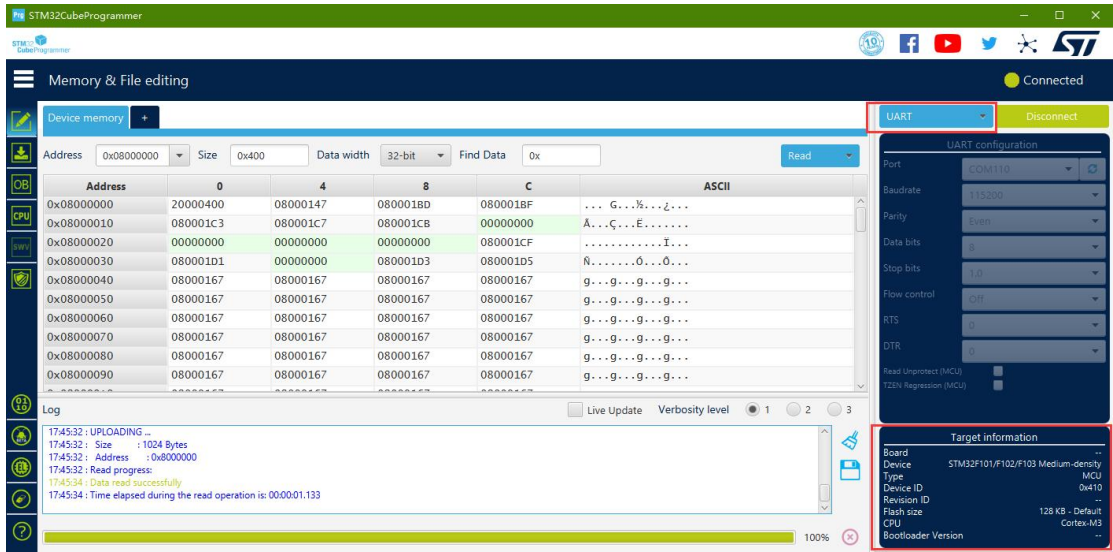


STM32CubeProgrammer 软件下载程序

ST-LINK 下载器均可通过 SWD 接口连接 4 款开发板



USB 转 TTL 串口模块连接核心板的串口 1 进行程序下载,注意下载前跳线帽 BOOT0 设置为 1, USB 转 TTL 的 TX 连接开发板的 PA10 引脚, USB 转 TTL 的 RX 连接开发板的 PA9 引脚.



串口 ISP 软件下载程序

USB 转 TTL 串口模块连接核心板的串口 1 进行程序下载,注意下载前跳线帽 BOOT0 设置为 1, 并且选择不使用 RTS 和 DTR 选项



DAP 下载器通过 SWD 接口连接核心板和 MDK 开发软件调试下载程序

The screenshot displays the MDK-ARM IDE interface. The 'Options for Target' dialog box is open, showing the 'Template' target configuration. The 'CMSIS-DAP Debugger' is selected as the debugger. The 'Cortex-M Target Driver Setup' tab is active, showing the 'ATKHS-V3-CMSIS-DAP' as the SW Adapter and 'SWDIO' as the SW Device. The 'Build Output' window at the bottom shows the successful completion of the programming process.

Options for Target 'Template'

Device | Target | Output | Listing | User | C/C++ | Asm | Linker | Debug | Utilities

☐ Use Simulator ☒ Use: **CMSIS-DAP Debugger** Settings

☐ Limit Speed to Real-Time

Cortex-M Target Driver Setup

Debug | Flash Download |

CMSIS-DAP - JTAG/SW Adapter

ATKHS-V3-CMSIS-DAP

Serial No: ATK 20210914

Firmware Version: 2.0.0

☒ SWJ Port: SW Max Clock: 10MHz

SW Device

SWDIO ☒ 0x2BA01477 ARM CoreSight SW-DP

Automatic Detection ID CODE: Manual Configuration Device Name: AP: 0x00

Debug

Connect & Reset Options

Connect: Normal Reset: Autodetect ☒ Reset after Connect

Cache Options

☒ Cache Code ☒ Cache Memory

Download Options

☐ Verify Code Download ☐ Download to Flash

OK Cancel Help

Build Output

```
Verify OK.
Application running ...
Flash Load finished at 19:32:56
Load "..\..\..\Output\atk_f103.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Application running ...
Flash Load finished at 19:33:34
```